

# Analyse statistique des frais d'assurance médicale avec JMP

## Objectif :

---

*Ce projet présente une analyse statistique exploratoire d'un jeu de données sur les frais d'assurance médicale à l'aide du logiciel JMP.  
L'objectif est d'explorer les relations entre les variables et d'identifier les facteurs pouvant influencer les frais médicaux.*

---

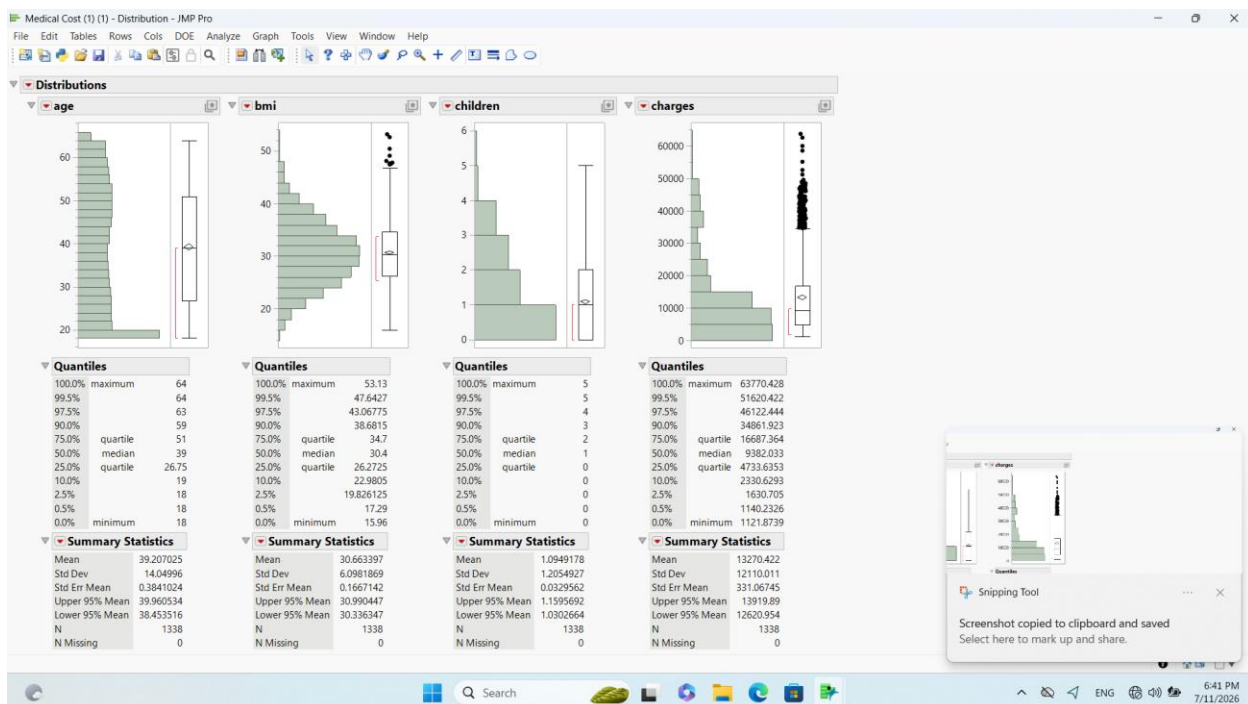
Logiciel : JMP

Type d'analyse : Analyse statistique exploratoire

Jeu de données : Medical Insurance Dataset

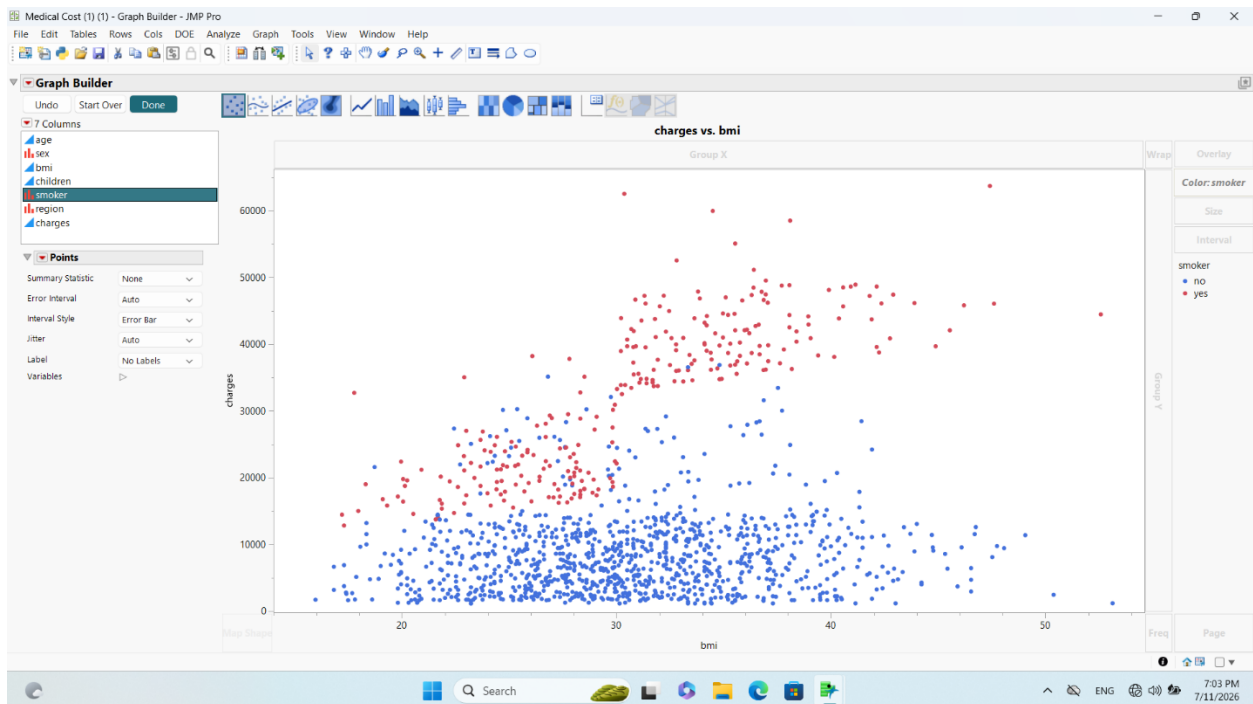
# Statistiques descriptives

Les statistiques descriptives fournissent un aperçu général des variables du jeu de données. Elles permettent d'observer la moyenne, la médiane, l'écart-type ainsi que la dispersion des valeurs.



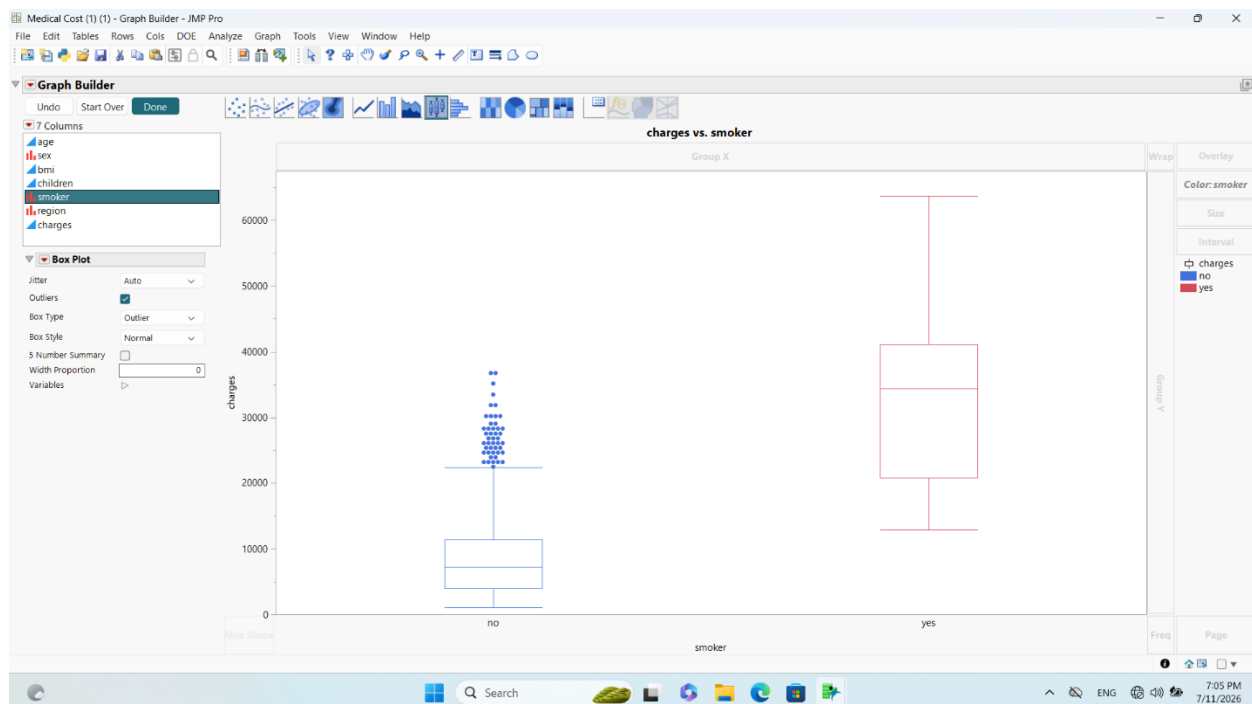
# Nuage de points : IMC et frais médicaux

Ce graphique montre la relation entre l'indice de masse corporelle (IMC) et les frais médicaux. Une tendance positive peut être observée, bien que la relation ne soit pas parfaitement linéaire.



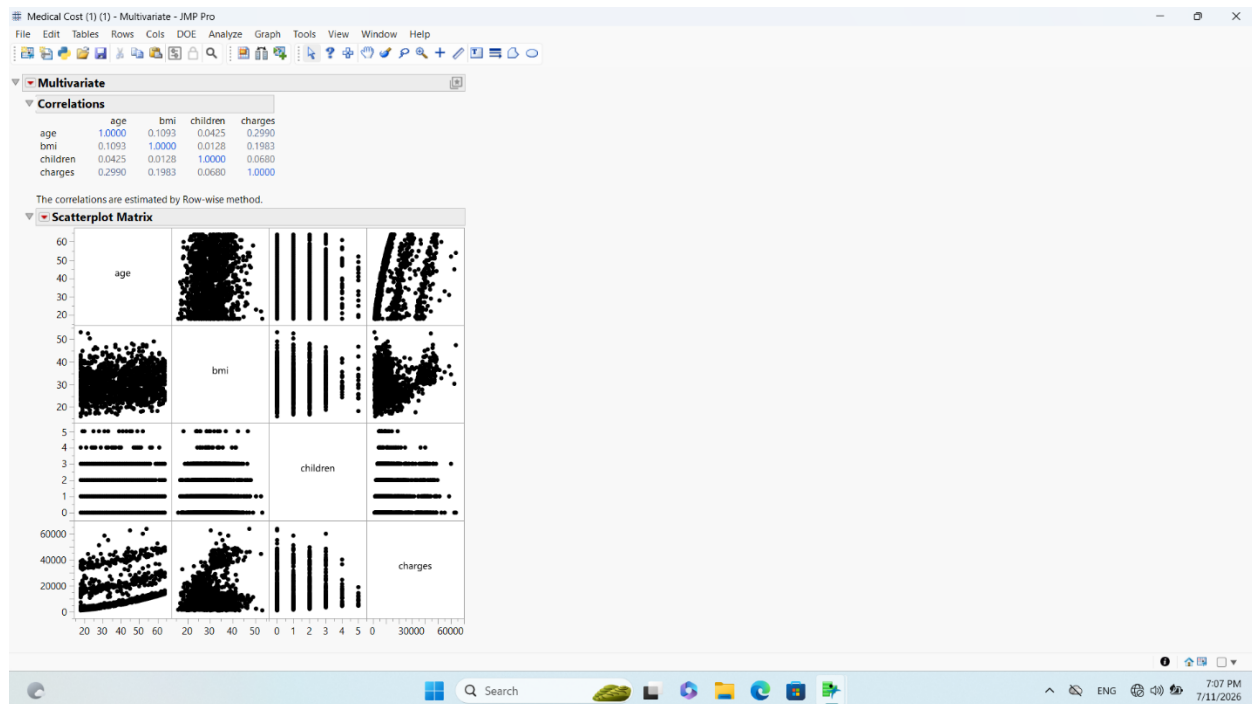
# Boîte à moustaches : Fumeurs et non-fumeurs

Le box plot compare la distribution des frais médicaux entre les fumeurs et les non-fumeurs. Les résultats montrent que les fumeurs présentent généralement des frais médicaux plus élevés.



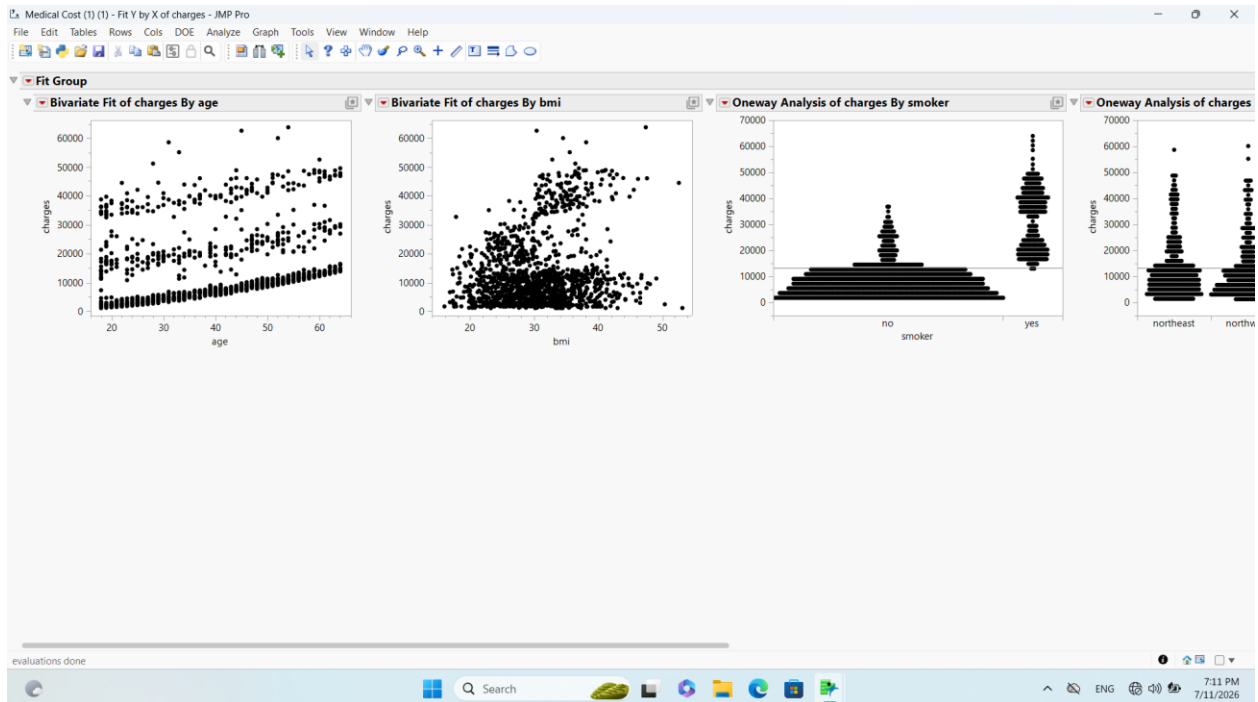
# Analyse multivariée

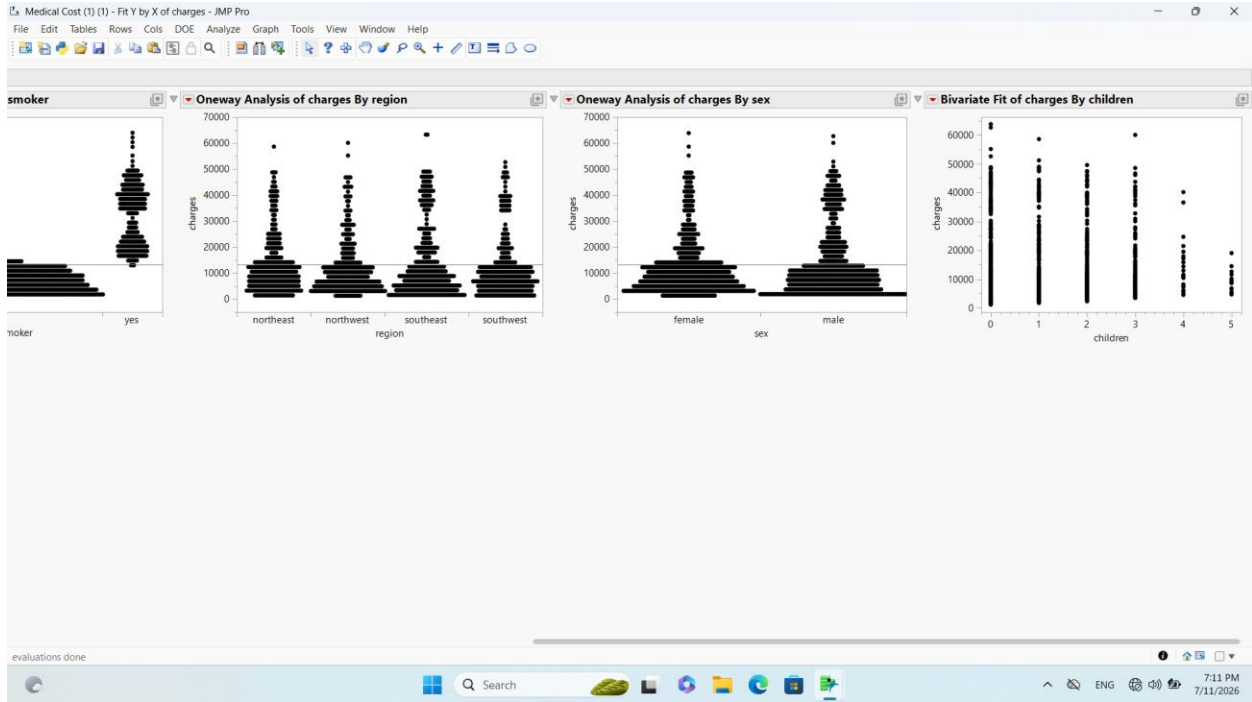
L'analyse multivariée permet d'étudier les corrélations entre plusieurs variables quantitatives telles que l'âge, l'IMC, le nombre d'enfants et les frais médicaux.



# Régression linéaire

Un modèle de régression linéaire a été utilisé afin d'évaluer l'influence de différentes variables explicatives sur les frais médicaux.





# Conclusion

Cette analyse montre que plusieurs variables, notamment le tabagisme, l'âge et l'IMC, peuvent être associées aux frais médicaux. JMP constitue un outil efficace pour l'analyse exploratoire et la modélisation statistique.